

Entregable 2 – Especificaciones Técnicas y Arquitectura del Producto ALMA

Daniel Usme Urrea, Felipe Herrera Lopera, Daniel Galvis, Mauricio Aguas Ramírez, Oscar Mercado Gómez
Equipo Tesla, Diseño de Productos Electrónicos 2026-1
Departamento de Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones, Universidad de Antioquia

I. INTRODUCCIÓN

En la fase anterior del proyecto ALMA, el equipo estableció las funciones, restricciones y condiciones de operación del altavoz inteligente mediante una lista de requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y de GUI. Para este segundo entregable, el objetivo es traducir dichos requisitos a términos de ingeniería; es decir, definir las implicaciones técnicas y cómo se materializarán en el diseño.

Este documento consolida el análisis técnico del sistema. En primer lugar, clasificamos cada requisito según su naturaleza de implementación. Luego, derivamos las especificaciones técnicas concretas (frecuencias de muestreo, resoluciones de pantalla, rangos de potencia y latencias) y analizamos las alternativas de diseño. Finalmente, discutimos las interdependencias y restricciones cruzadas para plantear una arquitectura coherente dividida en subsistemas.

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para cumplir con los objetivos de esta fase, el equipo Tesla aplicó una metodología secuencial dividida en cinco etapas:

Mapeo y Clasificación: Tomamos cada requisito del Entregable 1 y determinamos si su solución dependía del hardware, del software o de ambos.

Derivación Técnica: Tradujimos el lenguaje del usuario a términos de ingeniería (frecuencias, voltajes, protocolos de comunicación).

Refinamiento de Verificación: Ajustamos los métodos de prueba para que fueran medibles con instrumentos (osciloscopios, multímetros).

Sesión de Integración Técnica: Antes de dibujar bloques, nos reunimos para analizar conflictos (como el ruido eléctrico afectando al audio) y recursos compartidos.

Partición en Subsistemas: Basándonos en el análisis de conflictos, agrupamos las funciones en bloques lógicos para minimizar interferencias.

III. MAPEO DE REQUISITOS, TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN REFINADA.

Para iniciar el diseño técnico de la arquitectura, categorizamos todos los requisitos consolidados en el Entregable 1 (funcionales, no funcionales, de interfaz gráfica y ambientales), definiendo si su implementación dependerá netamente del hardware, del software, o si requiere un enfoque integrado (mixto).

Adicionalmente, con el fin de garantizar la trazabilidad del ciclo de vida del producto, hemos unificado en esta matriz los criterios de aceptación y los métodos de verificación refinados. De esta forma, nos aseguramos de que cada decisión de diseño tomada (ya sea a nivel de circuito o de código) cuente con un mecanismo de validación objetivo y medible en el laboratorio. El detalle completo de este mapeo y sus respectivos métodos de prueba se presenta en la Tabla I, ubicada en el Apéndice A (véase página 4).

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DERIVADAS

De los requisitos anteriores, derivamos las siguientes implicaciones de ingeniería:

Audio y Voz: Se requiere un arreglo de 2 a 4 micrófonos MEMS digitales con $SNR \geq 63$ dB. La comunicación será vía I2S o PDM a 48 kHz. La salida de audio usará un amplificador Clase D para maximizar la eficiencia.

Interfaz Gráfica: Pantalla con interfaz MIPI DSI de 800x480 píxeles. Se requiere un refresco ≥ 30 fps para evitar "lag" visual.

Potencia: Entrada DC de 5V a 12V. Se implementará una regulación conmutada (*switching*) para el procesador y lineal (LDO) para el audio, garantizando un rizado < 50 mVpp en las etapas analógicas.

Control de Privacidad: El botón físico debe realizar un corte de alimentación o de la línea de datos del micrófono de forma galvánica o eléctrica directa (0V en estado de mute).

V. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA E INTERDEPENDENCIAS.

A partir de una sesión técnica de integración, el equipo identificó y resolvió las siguientes dependencias y restricciones cruzadas que dictaminan la arquitectura del dispositivo:

Recursos Críticos Compartidos:

El recurso central del sistema es el procesador (SoC ARM64). Este componente es compartido por la renderización gráfica de la pantalla (GUI-01), la conexión de red (GUI-04) y la ejecución del algoritmo Wake Word en tiempo real (RF-02). Si la interfaz gráfica consume demasiados ciclos de reloj, provocará cuellos de botella que impedirán cumplir con la latencia máxima de respuesta de la inteligencia artificial (RNF-01, ≤ 3 s). Decisión: Se delegará la decodificación de audio a un procesador de señales digitales (DSP) interno en el Codec, descargando al SoC central de tareas de bajo nivel.

Eficiencia Energética vs. Relación Señal-Ruido (SNR):

Para cumplir con un consumo máximo de 25 W (RNF-03), es obligatorio emplear reguladores de tipo switching por su alta eficiencia. No obstante, estos reguladores inyectan ruido de conmutación de alta frecuencia que se acopla a la etapa analógica de los micrófonos, destruyendo el SNR requerido para la captura de voz (RF-01). Decisión: Se estableció una estricta separación de dominios de potencia; se usarán reguladores lineales (LDO), que tienen baja eficiencia, pero mínima interferencia, exclusivamente para alimentar la cápsula de los micrófonos y el Codec de audio.

Carga Térmica vs. Calidad Acústica:

El SoC y el amplificador de audio operando a máximo volumen disipan un calor considerable (AMB-01). El uso de ventiladores (refrigeración activa) introduciría ruido mecánico de fondo que activaría en falso la captura de voz o enmascararía los comandos del usuario. Decisión: La disipación será 100 % pasiva a través del plano de masa de la PCB. El sistema operativo deberá incluir escalado dinámico de voltaje (DVFS) para reducir el reloj del procesador cuando la temperatura se acerque a los 70 °C.

Seguridad de Privacidad vs. Jerarquía de Software:

El requisito de silenciamiento (RF-04 / RNF-05) exige que la desactivación del micrófono sea infalible ante caídas del sistema operativo o ataques de red. Decisión: El botón de Mute no se leerá como un evento de software en el procesador. Operará como un interruptor físico (hardware override) que corta galvánicamente la línea de alimentación (LDO) hacia los micrófonos. Si el hardware apaga el voltaje, es físicamente imposible que el software capte audio.

VI. AGRUPACIÓN EN SUBSISTEMAS.

La arquitectura de ALMA se ha estructurado en cinco subsistemas principales. Esta partición no es un ejercicio arbitrario, sino que responde a la necesidad de aislar dominios de ruido, optimizar el flujo de datos y permitir un desarrollo modular que facilite la depuración del hardware.

Subsistema de Procesamiento Central: Centrado en un SoC con arquitectura ARM64, este bloque actúa como el orquestador del sistema. Su función es gestionar el kernel de Linux, procesar

los algoritmos de lenguaje natural y coordinar la sincronización entre periféricos. Se agrupa aquí para centralizar los buses de datos de alta velocidad y la gestión de memoria volátil.

Subsistema de Audio y Voz: Comprende el arreglo de micrófonos MEMS, el Codec/DSP y la etapa de amplificación Clase D. Este bloque se trata como una unidad aislada para proteger la integridad de las señales analógicas frente a las interferencias electromagnéticas (EMI) generadas por los buses digitales y de radiofrecuencia.

Subsistema de Interfaz Gráfica (GUI): Incluye la pantalla LCD y los controladores LED RGB. Su agrupación se justifica por la alta demanda de corriente de la retroiluminación y el uso de protocolos específicos de visualización (MIPI DSI) y control de potencia luminica (PWM).

Subsistema de Conectividad y Persistencia: Integra el módulo Wi-Fi/Bluetooth y la memoria no volátil (eMMC/Flash). Esta unión responde a la dependencia directa entre la comunicación de red y el almacenamiento de configuraciones, credenciales de usuario y estados del sistema.

Subsistema Transversal de Potencia: Es el bloque base que garantiza la estabilidad eléctrica de todo el conjunto. Implementa la topología de regulación mixta (conmutada para eficiencia y lineal para bajo ruido), distribuyendo voltajes específicos y albergando el mecanismo de seguridad física (Mute) que interviene directamente la alimentación de los sensores de audio.

VII. DIAGRAMA DE BLOQUES

Para materializar la arquitectura propuesta y visualizar las interdependencias discutidas, se desarrolló el diagrama de bloques general del sistema ALMA. La representación gráfica de esta topología y sus interconexiones se ilustra detalladamente en la Figura 1 (véase página 5). El diseño sigue un flujo jerárquico organizado en cinco niveles, donde la gestión energética es la base que condiciona el funcionamiento del resto de los periféricos y el núcleo central.

1. Subsistema de Potencia

Es el cimiento eléctrico del dispositivo. Recibe la alimentación externa (5V-12V DC) y la divide en dos dominios estrictamente separados para evitar la interferencia electromagnética (EMI):

Reguladores Switching (Alta Eficiencia): Proveen el voltaje digital ("VCC Digital") necesario para el procesador, la pantalla, la memoria y el módulo Wi-Fi. También suministran la potencia bruta para los picos de consumo del amplificador de audio.

Reguladores LDO (Bajo Ruido): Proveen un voltaje analógico limpio y estable, exclusivo para el Codec de audio y los micrófonos.

Corte de Hardware (Mute): Un circuito accionado por un botón físico que interrumpe de forma directa la línea de alimentación (VCC Analógico) que va hacia los micrófonos.

Esto garantiza la privacidad del usuario a nivel de circuito, siendo imposible que el software reactive la escucha.

2. Subsistema de Procesamiento Central

Actúa como el cerebro del sistema. Está compuesto por un SoC (System on Chip) con arquitectura ARM64 que ejecuta el sistema operativo Linux. Su función es centralizar el procesamiento pesado: ejecutar los algoritmos de Inteligencia Artificial (como el Wake Word), gestionar la interfaz gráfica y coordinar la transmisión de datos. Se comunica con los demás subsistemas exclusivamente a través de buses estandarizados (MIPI DSI, I2S, SDIO, SPI, I2C).

3. Subsistema de Conectividad

Encargado de la comunicación externa y la persistencia de datos. Integra un módulo Wi-Fi y Bluetooth conectado al procesador mediante el bus SDIO, garantizando un ancho de banda alto para la reproducción de audio en red. Además, alberga la memoria no volátil (eMMC o Flash), comunicada por un bus SPI o eMMC nativo, donde se almacena de forma segura el sistema operativo y las credenciales de usuario para garantizar la recuperación del estado tras un reinicio.

4. Subsistema de Audio

Maneja toda la interfaz acústica del equipo. Para la entrada, utiliza un arreglo de micrófonos MEMS digitales que envían la señal a un Codec/DSP. Este Codec actúa como puente, comunicándose bidireccionalmente con el SoC a través del bus de audio digital I2S. Para la salida, el Codec convierte la señal a analógica y la envía a un amplificador Clase D de alta eficiencia que excita el altavoz físico. La fidelidad de este bloque depende completamente del voltaje limpio provisto por el regulador LDO.

5. Subsistema GUI (Interfaz Gráfica)

Responsable de la interacción táctil y visual. Utiliza una pantalla LCD conectada mediante un bus de video de alta velocidad MIPI DSI para garantizar una actualización fluida sin sobrecargar la CPU. Incluye un panel táctil comunicado mediante I2C para el ingreso de comandos y contraseñas, y un arreglo de indicadores LED RGB controlados por PWM e I2C, proporcionando retroalimentación periférica sobre los estados del asistente.

VIII. SUPUESTOS, RIESGOS Y DECISIONES ABIERTAS

En esta fase de definición técnica, el equipo ha identificado factores de incertidumbre que podrían impactar el diseño detallado. Se presentan a continuación bajo un enfoque de análisis de riesgos:

Supuestos Críticos:

Se asume que el SoC seleccionado posee soporte robusto en los drivers de Linux para la interfaz MIPI DSI, garantizando la tasa de refresco de 30 fps sin sobrecargar la CPU. Se parte de la premisa de que la disipación pasiva a través del chasis y los planos de masa de la PCB será suficiente para mantener el sistema bajo los 70°C en condiciones de operación normal.

Riesgos Técnicos y Mitigación:

EMI y Calidad de Audio: Existe el riesgo de que el ruido de conmutación de los reguladores o las ráfagas de transmisión Wi-Fi degraden la relación señal-ruido (SNR) de los micrófonos. La mitigación implica un diseño de PCB con planos de tierra separados y blindaje metálico (shielding) en el módulo de radiofrecuencia.

Thermal Throttling: Si el procesamiento de IA genera un calor excesivo, el SoC podría reducir su frecuencia, afectando el tiempo de respuesta (RNF-01). Se prevé el uso de almohadillas térmicas (thermal pads) hacia la carcasa externa como medida correctiva.

Decisiones Abiertas:

Configuración del Arreglo de Micrófonos: La elección final entre 2 o 4 cápsulas MEMS sigue pendiente, sujeta a simulaciones de formación de haz (beamforming) que equilibren el costo frente a la claridad de captura a 2 metros.

Arquitectura de Regulación: Se está evaluando si es necesario añadir filtros LC adicionales a la salida de los reguladores conmutados para proteger aún más la etapa de audio analógica, dependiendo de la sensibilidad final de los componentes seleccionados.

IX. CONCLUSIONES.

En este segundo entregable, logramos aterrizar todas las ideas y requisitos iniciales en una arquitectura técnica real para el sistema ALMA. Básicamente, pasamos de saber "qué" queríamos hacer, a definir "cómo" lo vamos a construir por dentro.

Lo primero fue organizar los requisitos en una matriz de trazabilidad. Esto nos ayudó mucho a definir qué cosas se van a solucionar diseñando hardware, cuáles programando software, y lo más importante: pensar desde ahora cómo vamos a medir y probar cada funcionalidad en el laboratorio para confirmar que el sistema sí cumple.

Después, al armar el diagrama de bloques, dividimos todo el equipo en cinco módulos principales (Potencia, Procesamiento, Conectividad, Audio y GUI). Dibujar este "mapa" fue clave porque nos obligó a pensar en detalles que no teníamos tan claros al principio. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que debíamos aislar la alimentación del audio para evitar ruidos de interferencia, y confirmamos que la mejor forma de garantizar la privacidad es poniendo un botón físico que le corte la energía directamente a los micrófonos.

Por último, hacer el análisis de riesgos nos sirvió para adelantarnos a problemas típicos, como que el procesador se caliente demasiado o que haya interferencias del Wi-Fi.

Este trabajo nos deja con la estructura del proyecto completamente definida y justificada. Ya sabemos cuáles son los bloques de nuestro sistema y cómo se comunican entre sí, así que estamos listos para arrancar con la siguiente fase: elegir los componentes definitivos, armar los esquemáticos y empezar a diseñar la placa (PCB).

TABLA I
MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

ID	Requisito / Descripción Breve	Clasificación	Justificación de la Implementación	Especificación Técnica Derivada	Criterio de Aceptación Refinado	Método de Verificación Refinado
RF-01	Captura de comandos de voz (hasta 2m)	Mixto	Requiere hardware (micrófonos, diseño acústico) y software (detección, filtrado DSP).	Arreglo de 2-4 micrófonos MEMS digitales (PDM/I2S). SNR ≥ 63 dB. Frecuencia: 48 kHz.	El sistema capta comandos a 2m con un SNR de señal procesada suficiente para el ASR.	Medición acústica en cámara/sala controlada y validación de logs de audio.
RF-02	Activación por palabra clave (Wake Word)	Mixto	La captura es por HW, pero el algoritmo detector de <i>wake word</i> corre localmente por SW.	Procesamiento continuo en buffer circular sobre Linux/ARM64.	Tasa de falsas activaciones mínima; respuesta al usuario tras detección válida.	Prueba funcional con trazabilidad de logs (detección $\rightarrow$ acción).
RF-03	Procesamiento e interpretación de comandos	Mixto	Requiere digitalización y transporte (HW) y motor de inferencia/ASR en ARM64 (SW).	Audio digital interno PCM 16-bits. Gestión eficiente de CPU para no bloquear GUI.	≥ 85 % de comandos válidos interpretados y ejecutados correctamente.	Prueba funcional con batería de comandos estandarizados.
RF-04 / RNF-05	Privacidad: Silencio de micrófonos e indicador	HW	Por seguridad y norma, el corte de micrófono debe ser infalible a hackeos de software.	Corte eléctrico por botón físico (0V en línea datos/alimentación del mic). Señal visual.	No se detecta señal de audio útil con el mute activo. Señal visual en ≤ 1 s.	Medición de continuidad/voltaje en pines del mic + Prueba funcional de software.
RF-05	Reproducción de audio desde red local	Mixto	Decodificación del flujo por SW y conversión/amplificación por HW (DAC + Amp).	Flujo I2S hacia códec externo. Amplificador clase D.	Reproducción continua ≥ 10 min sin interrupciones desde red IP local.	Prueba funcional de carga reproduciendo flujos pesados (ej. FLAC/WAV) vía WiFi.
RF-06	Generación de respuestas audibles (TTS)	Mixto	Síntesis de voz en SW y reproducción en HW.	Prioridad de interrupción de audio. Mezcla de canales de salida.	Respuesta audible generada tras comando válido y reproducida sin cortes.	Prueba funcional de interacción (pregunta/respuesta).
RNF-01	Tiempos de respuesta de la IA	SW	Depende exclusivamente de la eficiencia del algoritmo y/o conexión al servidor.	Latencia total del pipeline de audio ≤ 3 s.	Respuesta o ejecución de acción en ≤ 3 s en ≥ 90 % de los casos.	Medición de latencia con timestamps del sistema desde el fin del comando.
GUI-01	Visualización estado del sistema	Mixto	Integración SO/Backend (SW) con panel físico (HW).	Interfaz MIPI DSI, 800x480px, ≥ 30 fps. Latencia de refresco ≤ 1 s.	La interfaz refleja cambios del backend en un tiempo ≤ 1 s.	Prueba modificando variables (red, volumen) y midiendo actualización visual.
GUI-02	Control multimedia táctil	Mixto	Captura táctil (HW) comunicando comandos de acción al backend (SW).	Touch I2C/USB. Eventos mapeados al motor de audio.	Acciones de control ejecutadas en ≤ 500 ms tras el toque.	Medición de tiempo de respuesta (evento táctil $\rightarrow$ log de acción).
GUI-04	Configuración de red (WiFi)	Mixto	Lógica de escaneo (SW) y antena/módulo RF (HW).	Módulo 802.11 b/g/n, wpa_supplicant, almacenamiento no volátil.	Conexión e ingreso de credenciales íntegramente desde la pantalla.	Prueba de conexión a red cerrada ingresando SSID y Pass en pantalla.
GUI-06	Control de iluminación RGB	Mixto	Integración de GUI (SW) con drivers de LED (HW).	PWM o I2C, 8 bits/canal. Latencia de cambio ≤ 500 ms.	Cambios de color/estado en pantalla se reflejan en el hardware luminoso.	Prueba funcional cambiando de estado/color en la interfaz.
RNF-03 / RNF-04	Alimentación y consumo global	HW	Separación de dominios para evitar ruido eléctrico en micrófonos/amplificador.	Topología DC/DC (eficiencia) + LDO (para el códec de audio). 10W-25W.	Eficiencia de conversión $> 85\%$ y rizado analógico < 50 mVpp.	Medición de rizado con osciloscopio en plena carga del sistema.
AMB-01 / AMB-02	Operación térmica estable	HW	Calor generado por CPU y Amp. Disipación pasiva obligatoria por ruido acústico.	SoC $< 70^\circ\text{C}$. Carcasa exterior $< 45^\circ\text{C}$. Distribución térmica en PCB.	El sistema no sufre thermal throttling (reducción de reloj) bajo carga.	Prueba de estrés térmico (1 hr) visualizada con cámara termográfica.

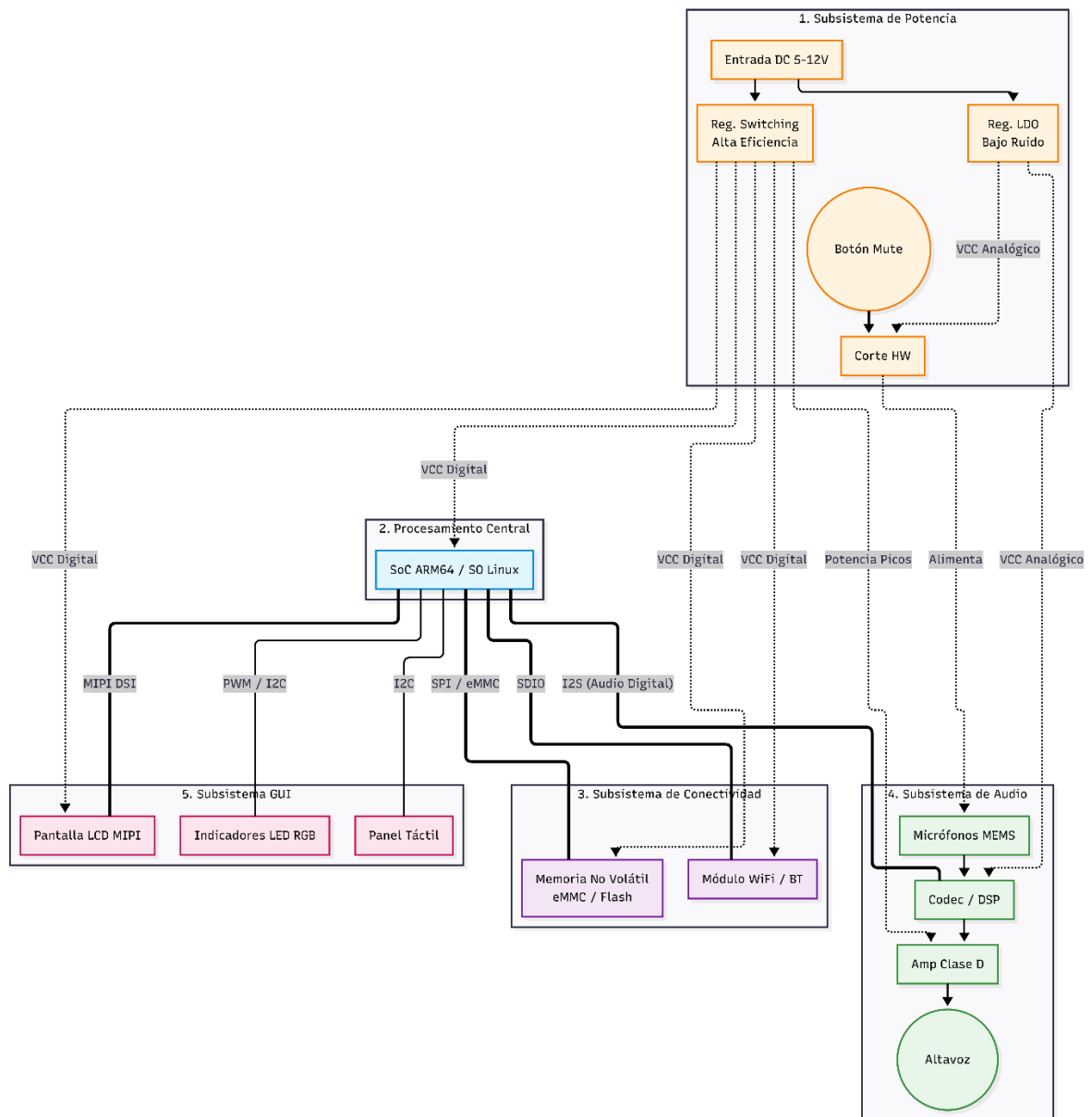


Figura 1. Diagrama de Bloques